

Vonatok

Konzolos alapok DOLGOZAT

Rostagni Csaba

A feladatok elvégzése során figyeljen a helyes, hiba- és figyelmeztetés mentes kód írására!

A bemenetekről feltételezheti, hogy a felhasználó létező adatot ad meg, ezt a feladatoknál nem kell vizsgálni, hacsak a feladat külön nem kéri!

Törekedjen arra, hogy a programkód minél általánosabb legyen, **a tömbök módosítása esetén is működőképes legyen!** Feltételezheti, hogy minden tömbben legalább két adat rendelkezésre áll.

A feladatokat pontosan a **feltüntetett néven mentse el!** A létrehozott **függvények esetében határozza meg a bemenet és a kimenet típusát is!**

Mind a két feladatban egy-egy tömböt kell létrehozni. Míg az elsőben egy egyszerű sorszámozott tömb szükséges, a második feladatban egy összetettebb tömböt kell elkészíteni.

Minden fájl elején szerepeljen a következő beállítás: `declare(strict_types=1);`

1. feladat: Vonatok

`$vonatok1`

IC	MÁV	Railjet	ÖBB	ICE	DB	Nightjet	ÖBB
0	1	2	3	4	5	6	7

A tömb elején egy vonat típusa áll, utána a vasúttársaság neve. Majd a következő vonat típusa, utána a vasúttársaság neve. És így tovább. A tömb elemszáma mindig páros.

- Hozza létre az `adatok.php` fájlt. Készítsen benne egy `$vonatok1` nevű tömböt, ahol a fenti struktúrában tartalmazza a vonatok adatait.
- Hozzon létre egy fájlt `vonatok.php` néven. Ez lesz a feladat belépési pontja.
- Kösse össze a két fájlt úgy, hogy a `$vonatok1` változó elérhető legyen az `vonatok.php` fájlból.
- A szkript ellenőrizze, hogy legfeljebb 2 paramétert kapott. Amennyiben többet kapna, úgy jelezze a mintán látható hibaüzenettel, majd lépjen ki 9-es hibakóddal.

```
$> php vonatok.php egy kettő három
Túl sok paraméter!
```

- Amennyiben a felhasználó nem ad meg paramétert, úgy az összes vonat adatát jelenítse meg a minta és a leírás szerint: minden sorban elsőként egy csillag karakter, majd ezt egy szóközzel elválasztva a vonat típusa jelenjen meg, végül a vasúttársaság neve kövesse, szintén egy szóközzel elválasztva.

```
$> php vonatok.php
* IC MÁV
* Railjet ÖBB
* ICE DB
* Nightjet ÖBB
```

6. Amennyiben egy paramétert adott meg a felhasználó, úgy az csak **jet**, **tarsasagok**, **darab**, vagy **uj** lehet. Más paraméter esetén jelezze a hibát, majd lépjen ki 3-as hibakóddal.

```
$> php vonatok.php MÁV
Ismeretlen paraméter!
```

7. Amennyiben az első paraméter **jet**, úgy listázza ki külön-külön sorba az összes olyan vonat nevét, ami a **“jet”** karaktersorozatra végződik. A sorokat egy-egy kötőjellel, majd egy szóközzel kezdje.

```
$> php vonatok.php jet
- Railjet
- Nightjet
```

8. Amennyiben az első paraméter **tarsasagok**, úgy listázza ki a vasúttársaság nevét egy sorba, csillag karakterrel elválasztva! Figyeljen rá, hogy se az első társaság előtt, se az után ne legyen fölösleges karakter!

```
$> php vonatok.php tarsasagok
MÁV*ÖBB*DB
```

9. Amennyiben az érték **darab**, akkor a vonatok számát jelenítse meg!

```
$> php vonatok.php darab
4
```

10. Amennyiben két paramétert kap, melyből az első paraméter **uj**, akkor utána egy vonat adatai következnek. A vonat típusa és a vasúttársaság neve egy **+** jellel legyen elválasztva. Adja hozzá a vonatok tömbhöz úgy, hogy illeszkedjen a korábbi mintához, majd jelenítse meg a vonatok összes adatát a minta szerint.

```
$> php vonatok.php uj "SNCF+TGV"
- IC MÁV
- Railjet ÖBB
- ICE DB
- Nightjet ÖBB
- SNCF TGV
```

11. Az elkészített feladatot dockerizálja. Az Dockerfile neve legyen **vonatok.Dockerfile**, míg az image neve legyen **monogram/vonatok**.

- A buildelési parancsról készítsen képernyőképet, ahol látszódik a dátum és pontos idő! A kép neve **vonatok_docker_build** legyen!
- Az előző feladatban készített image futtatási parancsáról készítsen képernyőképet, ahol látszódik a dátum és pontos idő! A kép neve **vonatok_docker_run**!

```
$> docker run rcs/vonatok db
4
```

2. feladat: Vonatok adatai

A MÁV vonatai:

id	típus	sebesség (km/h)	férőhelyek száma	osztály	ár (Ft)
1	IC	160	300	2. osztály	5000
2	IC Plusz	160	200	1. osztály	8000

A ÖBB vonatai:

id	típus	sebesség (km/h)	férőhelyek száma	osztály	ár (Ft)
3	Railjet	230	400	2. osztály	10000
4	Nightjet	200	300	1. osztály	12000

1. Bővítse ki az `adatok.php` fájlt egy `$vonatok2` nevű tömbbel, ami a fenti adatokat tartalmazza megfelelő adatstruktúrában. A szerkezete tetszőlegesen megválasztható.
2. Hozzon létre egy `statisztika.php` nevű fájlt.
3. Kösse össze a két fájlt úgy, hogy a `$vonatok2` változó elérhető legyen az `statisztika.php` fájlból.
4. Készítse el az alábbi függvényeket az `statisztika.php` fájlban. A függvényeket a feladat megoldásához szükséges paraméterekkel lássa el.
 - Készítsen egy függvényt `atlagSebesseg` néven, ami megadja, hogy mennyi az átlagsebesség, ha az paraméterül megadott vasúttársaság összes vonatát figyelembe vesszük.
 - Készítsen egy függvényt `osztalyAr` néven, ami egy osztály alapján megmondja, hogy mennyibe kerülnek összesen az adott osztályú vonatjegyek.
5. A program legfeljebb két paramétert kaphat (ezt **nem kell ellenőriznie**). Ez alapján futtassa le a megfelelő parancsot
 - Amennyiben az első paraméter `atlag`, úgy ezt a vasúttársaság neve követ. Ebben az esetben hívja meg az `atlagSebesseg` függvényt megfelelően felparaméterezve!

```
$> php statisztika.php atlag ÖBB
215
```

6. Az elkészített feladatot dockerizálja. Az Dockerfile neve legyen `statisztika.Dockerfile`, míg az image neve legyen `monogram/statisztika`.
 - A buildelési parancsról készítsen képernyőképet, ahol látszódik a dátum és pontos idő! A kép neve `vonatok_docker_build` legyen!
 - Az előző feladatban készített image futtatási parancsáról készítsen képernyőképet, ahol látszódik a dátum és pontos idő! A kép neve `vonatok_docker_run`!

```
$> docker run rcs/statisztika atlag ÖBB
215
```